

Modelo SIR Estocástico

Epidemiología: Cadena de Markov en Tiempo Continuo

Lázaro Isaac García Rodríguez

UNAM FES Acatlán - Procesos Estocásticos

Semestre 2026-2

Formulación del modelo SIR

Definition (Modelo SIR determinista)

Clásicamente regulado por el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI, \quad \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

Versión estocástica (CTMC bivariada)

Estado definido por (S_t, I_t) con la conservación de población $S_t + I_t + R_t = N$.

- **Tasa de infección:** βSI (encuentro aleatorio susceptible-infectado).
- **Tasa de recuperación:** γI (cada individuo infectado sana a tasa γ).

El proceso es una **cadena de Markov en tiempo continuo** con



Tasas de transición infinitesimales

Transiciones posibles en un intervalo infinitesimal de tiempo:

$$\begin{aligned}(S, I) &\xrightarrow{\beta SI} (S-1, I+1) \quad (\text{infección}) \\(S, I) &\xrightarrow{\gamma I} (S, I-1) \quad (\text{recuperación})\end{aligned}$$

Las tasas (intensidades de transición de la matriz generadora Q) son:

$$q_{(S,I) \rightarrow (S-1,I+1)} = \beta SI, \quad q_{(S,I) \rightarrow (S,I-1)} = \gamma I.$$

Observación: El modelo estocástico incorpora el **ruido demográfico** (fluctuaciones aleatorias inherentes), a diferencia de la aproximación determinista clásica.

Probabilidad de extinción temprana

Pregunta clave: ¿Un brote pequeño se extingue por azar o se convierte en una epidemia mayor?

Aproximación de ramificación (inicio de brote)

Cuando la población es casi por completo susceptible ($S \approx N$), la infección inicial se modela como un proceso de nacimiento-muerte lineal:

- **Tasa de nacimiento (infección):** βN por infectado.
- **Tasa de muerte (recuperación):** γ por infectado.
- Número reproductivo básico: $R_0 = \frac{\beta N}{\gamma}$.

La probabilidad de extinción q (para un solo infectado inicial) satisface de forma exacta la propiedad de puntos fijos para procesos de ramificación:

Simulación: Algoritmo de Gillespie

- 1 Inicializar $(S, I, R) = (N - 1, 1, 0)$, tiempo $t = 0$.
- 2 Calcular tasas totales: $\lambda_{\text{inf}} = \beta SI$, $\lambda_{\text{rec}} = \gamma I$, $\Lambda = \lambda_{\text{inf}} + \lambda_{\text{rec}}$.
- 3 Tiempo hasta próximo evento via inversión: $\Delta t \sim \text{Exp}(\Lambda)$.
- 4 Elegir tipo de evento con probabilidad $\lambda_{\text{inf}}/\Lambda$ (infección) o $\lambda_{\text{rec}}/\Lambda$ (recuperación).
- 5 Actualizar estado y avanzar el reloj del proceso: $t \leftarrow t + \Delta t$.
- 6 Repetir hasta que $I = 0$ o $t = T_{\text{máx}}$.

Código conceptual Python:

```
while I > 0 and t < Tmax:
    inf_rate = beta * S * I
    rec_rate = gamma * I
    total = inf_rate + rec_rate
    dt = np.random.exponential(1 / total)
    if np.random.rand() < inf_rate / total:
```

Comparación estocástico vs determinista

- La curva promedio del comportamiento de la variable de infectados $I(t)$ (sobre un número grande de realizaciones) se aproxima asintóticamente a la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE).
- Sin embargo, las trayectorias individuales muestran una alta variabilidad.
- Para escenarios donde $R_0 > 1$, el espacio muestral se bifurca claramente: algunas trayectorias se extinguen de inmediato, mientras que otras describen el brote epidémico completo.

Ejemplo visual: Gráfica de simulaciones de Monte Carlo frente a la curva determinista convencional.

Ejercicio 1: Cálculo de la tasa de infección

Enunciado: En un modelo SIR estocástico con $N = 100$, $\beta = 0,3$, $\gamma = 0,1$, calcule la tasa de infección y recuperación cuando $S = 80$, $I = 15$.

Solución:

- Tasa de infección: $\beta SI = 0,3 \times 80 \times 15 = 360$ eventos por unidad de tiempo.
- Tasa de recuperación: $\gamma I = 0,1 \times 15 = 1,5$ eventos por unidad de tiempo.
- Tasa total de salida del estado: $\Lambda = 360 + 1,5 = 361,5$.
- Tiempo medio de permanencia en el estado actual: $1/\Lambda \approx 0,00277$.

Ejercicio 2: Probabilidad de extinción

Enunciado: Usando la aproximación de ramificación, calcule la probabilidad de extinción para un brote con un infectado inicial en una población susceptible $N = 1000$, $\beta = 0,002$, $\gamma = 0,1$.

Solución:

- El número reproductivo básico es:

$$R_0 = \frac{\beta N}{\gamma} = \frac{0,002 \times 1000}{0,1} = \frac{2}{0,1} = 20.$$

- Como $R_0 > 1$, la probabilidad de extinción del proceso de ramificación es:

$$q = \frac{\gamma}{\beta N} = \frac{0,1}{0,002 \times 1000} = \frac{0,1}{2} = 0,05.$$

- Es decir, existe un 5 % de probabilidad de que el brote se extinga fortuitamente por azar demográfico antes de consolidarse en una epidemia mayor.

Ejercicio 3: Tiempo hasta extinción

Enunciado: Simule conceptualmente el algoritmo de Gillespie para el modelo SIR con parámetros $N = 10$, $\beta = 0,5$, $\gamma = 1$, comenzando con 1 infectado y 9 susceptibles. ¿Cuál es el primer evento probable?

Solución:

- Estado inicial: $S = 9$, $I = 1$.
- Tasa de infección instantánea: $0,5 \times 9 \times 1 = 4,5$.
- Tasa de recuperación instantánea: $1 \times 1 = 1$.
- Parámetro total del salto: $\Lambda = 5,5$. Probabilidad de infección: $4,5/5,5 \approx 0,818$.
- Por lo tanto, lo más probable (con un 81,8 % de certeza) es que ocurra una infección (transición hacia $S = 8$, $I = 2$) antes que una recuperación.
- El paso de tiempo esperado hasta este primer evento es $\approx 0,36$.

Respuestas resumidas

- ① **Ejercicio 1:** Tasa de infección = 360, recuperación = 1.5, tasa global de eventos = 361.5.
- ② **Ejercicio 2:** El parámetro $q = 0,05$ dictamina un 5 % de probabilidad de extinción aleatoria.
- ③ **Ejercicio 3:** Primer evento dominante: infección (81,8 %), con una escala de tiempo medio $\approx 0,182$.

Mensaje clave: El modelo SIR estocástico captura la variabilidad estructural y la viabilidad de la extinción temprana, dinámicas esenciales que escapan al análisis determinista clásico.